Examen modelo 1 — soluciones

Matemáticas · 2º ESO

Duración: 55 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Escribe todos los pasos. Puedes usar calculadora solo en las preguntas 4 y 5.

1 Potencias (2 puntos)

a) $\left(\frac{3}{2}\right)^{-2} \cdot \frac{9}{4} - 2^{-1}$ b) $\frac{(2{,}4 \cdot 10^5) \cdot (5 \cdot 10^{-3})}{6 \cdot 10^4}$ (en notación científica)

Solución

a) $\frac{4}{9} \cdot \frac{9}{4} - \frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$ b) $\frac{12 \cdot 10^2}{6 \cdot 10^4} = 2 \cdot 10^{-2}$

2 Ecuaciones (2 puntos)

Resuelve: a) $x^2 - 7x + 10 = 0$ b) $2(x+1)^2 = 18$

Solución

a) $x = \frac{7 \pm \sqrt{49-40}}{2} = \frac{7 \pm 3}{2}$: $\boxed{x = 5,\ x = 2}$ b) $(x+1)^2 = 9 \Rightarrow x + 1 = \pm 3$: $\boxed{x = 2,\ x = -4}$

3 Sistemas (2 puntos)

Dos adultos y tres niños pagan 31 € en el cine. Un adulto y dos niños pagan 18 €. ¿Cuánto cuesta cada entrada?

Solución

$\begin{cases} 2a + 3n = 31 \\ a + 2n = 18 \end{cases}$. De la segunda, $a = 18 - 2n$; sustituyendo: $36 - 4n + 3n = 31 \Rightarrow n = 5$, $a = 8$.
Adulto **8 €**, niño **5 €**.

4 Pitágoras (2 puntos)

Las diagonales de un rombo miden 16 cm y 12 cm. Calcula su lado, su perímetro y su área.

Solución

Las diagonales se cortan perpendicularmente por la mitad: $\ell = \sqrt{8^2 + 6^2} = \sqrt{100} = \boxed{10 \text{ cm}}$.
Perímetro $\boxed{40 \text{ cm}}$. Área $\frac{16 \cdot 12}{2} = \boxed{96 \text{ cm}^2}$.

5 Funciones (2 puntos)

Una tarifa de móvil cuesta 10 € al mes más 0,05 € por minuto.

a) Escribe la función y represéntala.

b) ¿Cuánto pagas si hablas 200 minutos? ¿Cuántos minutos has hablado si pagas 25 €?

c) ¿Qué significan la pendiente y la ordenada en el origen?

Solución

a) $y = 10 + 0{,}05x$ (recta que corta el eje vertical en 10).

b) $y(200) = \boxed{20\ €}$; $10 + 0{,}05x = 25 \Rightarrow x = \boxed{300\ \text{min}}$

c) Pendiente: lo que cuesta cada minuto (0,05 €). Ordenada en el origen: la cuota fija (10 €).